百万立方 · 第一讲

能源 · 城市 · 未来

高 宁　浙江理工大学 艺术与设计学院 教授
浙江大学城乡规划博士

13588122997 · tintin1980@126.com

FIRST LECTURE

卡尔达肖夫指数：以能量丈量文明

提出

1964 年苏联天文学家尼古拉·卡尔达肖夫：文明的进步程度，与其能调动的总能量成正比。

Ⅰ 型

行星文明

≈ 10^{16} 瓦特

掌控母星全部能源、气候与地壳运动。

人类现状 ≈ 0.73 型，预计 100-200 年达标。

关键技术：受控核聚变、全球气候控制。

Ⅱ 型

恒星文明

≈ 10^{26} 瓦特

核心标志：戴森球——包裹恒星收集其全部能量。

母星危机时可移动行星、改造恒星以求生存。

Ⅲ 型

星系文明

≈ 10^{36} 瓦特

掌控整个星系（如银河系）。

虫洞旅行、黑洞动力源——"看起来就像自然法则本身"。

理论扩展

Ⅳ 宇宙文明（操纵时空 / 物理常数） · Ⅴ 多重宇宙文明（跨宇宙取资源） · Ⅵ 维度·神级文明（高维空间 / 修改时间线 / 维度武器）

巴罗尺度：向内探索的微观掌控力

提出

物理学家约翰·巴罗的反向视角：文明等级 ∝ 对微观结构的控制精度——与卡尔达肖夫"向外扩张"互补。

Ⅰ - 宏观物体

基础工程，改变自然地貌（现有人类）

Ⅱ - 生物分子

基因工程，精准改造生命结构

Ⅲ - 原子层面

纳米技术，实现"分子组装"

Ⅳ - 原子核 / 基本粒子

操纵夸克，开发极致密能源

Ⅴ - 时空结构

普朗克尺度下操纵空间织体

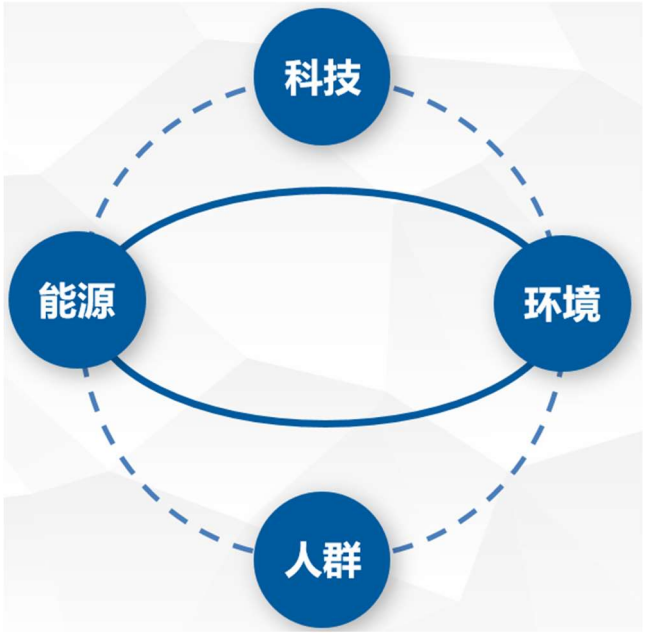
Ⅵ - 物理定律

操纵宇宙基本常数，物理学终极

两维互补

广度（卡尔达肖夫）向外扩张，获取生存空间与动力；深度（巴罗）向内探索，获得对现实本质的修改权限。两维同达极点——在人类看来，与"神"已无区别。

Ⅰ　学科



城乡规划　建筑　风景园林　环境设计

研究对象：人与土地和空间的关系

人（个体/群体）：生物学属性 社会学属性

空间：宏观　中观　微观

城市：人口数量、产业构成、行政管辖。城市的系统构成有社会系统、产业系统、空间系统、其他系统。

城市空间系统：城市范围内社会、生态以及基础设施各大系统的空间投影及与其他系统空间关系的总和。空间系统可以从以下三方面考察：空间位置（区位）、集聚程度（密度）、空间形态（风貌）。

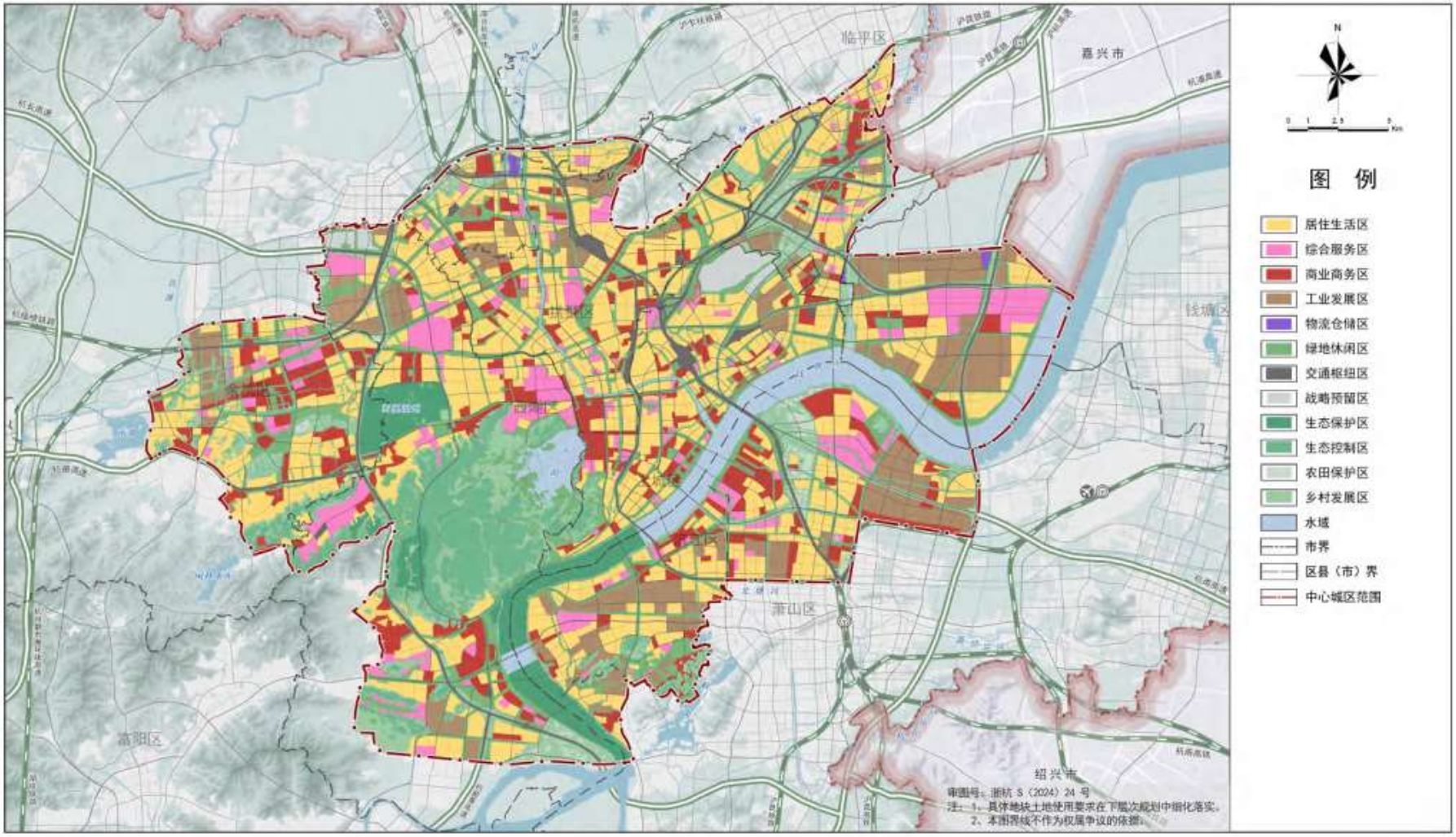
城乡规划：城乡规划是指对一定时期内城市、镇、乡、村庄的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理，是政府调控城乡空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一。按照法定程序批准的城乡规划，是城乡建设和管理的法定依据。

类别代码			类别名称
大类	中类	小类	
R			居住用地
	R1		一类居住用地
		R11	住宅用地
		R12	服务设施用地
	R2		二类居住用地
		R21	住宅用地
		R22	服务设施用地
	R3		三类居住用地
		R31	住宅用地
		R32	服务设施用地
A			公共管理与公共服务设施用地
	A1		行政办公用地
	A2		文化设施用地
		A21	图书展览用地
		A22	文化活动用地
	A3		教育科研用地
		A31	高等院校用地
		A32	中等专业学校用地
		A33	中小学用地
		A34	特殊教育用地
		A35	科研用地
	A4		体育用地
		A41	体育场馆用地
		A42	体育训练用地
	A5		医疗卫生用地
		A51	医院用地
		A52	卫生防疫用地
		A53	特殊医疗用地
		A59	其它医疗卫生用地
	A6		社会福利用地
	A7		文物古迹用地
	A8		外事用地
	A9		宗教用地
B			商业服务业设施用地
	B1		商业用地
		B11	零售商业用地
		B12	批发市场用地
		B13	餐饮用地
		B14	旅馆用地
	B2		商务用地
		B21	金融保险用地
		B22	艺术传媒用地
		B29	其它商务用地
	B3		娱乐康体用地
		B31	娱乐用地
		B32	康体用地
	B4		公用设施营业网点用地
		B41	加油加气站用地
		B49	其它公用设施营业网点用地
	B9		其它服务设施用地
M			工业用地
	M1		一类工业用地
	M2		二类工业用地
	M3		三类工业用地
W			物流仓储用地
	W1		一类物流仓储用地
	W2		二类物流仓储用地
	W3		三类物流仓储用地
S			道路与交通设施用地
	S1		城市道路用地
	S2		城市轨道交通用地
	S3		交通枢纽用地
	S4		交通场站用地
		S41	公共交通场站用地
		S42	社会停车场用地
	S9		其它交通设施用地
U			公用设施用地
	U1		供应设施用地
		U11	供水用地
		U12	供电用地
		U13	供燃气用地
		U14	供热用地
		U15	通信用地
		U16	广播电视用地
	U2		环境设施用地
		U21	排水用地
		U22	环卫用地
	U3		安全设施用地
		U31	消防用地
		U32	防洪用地
	U9		其它公用设施用地
G			绿地与广场用地
	G1		公园绿地
	G2		防护绿地
	G3		广场用地

城市建设用地分类：居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地。

杭州市国土空间总体规划（2021-2035年）

10 中心城区国土空间规划分区图



杭州市人民政府 编制
2024年10月

杭州市规划和自然资源局
杭州市规划设计研究院 制图

杭州市规划和自然资源局

http://ghzy.hangzhou.gov.cn/col/col1228962636/index.html

杭州城市规划历程

https://mp.weixin.qq.com/s/Xa893ar_v0XTaU0VDd1n7g

杭州国土空间总体规划（2021–2035）

https://ghzy.hangzhou.gov.cn/col/col1229872560/index.html

城乡规划快题

B站

城乡规划的主要任务：把公共目标翻译成空间安排

01

空间资源调配

划定土地用途：哪里居住、哪里生产、哪里休憩——给每块土地安排"岗位"

02

发展综合部署

把经济与社会发展目标落实到具体空间，让蓝图和发展战略互相咬合

03

空间布局组织

安排密度、高度与形态，塑造城市风貌——决定城市"长什么样子"

04

维护公共利益

规划是重要的公共政策：维护社会公平，保障公共安全与公众利益

05

实施法定管理

依法定程序批准的规划，是城乡建设和管理的法定依据——"照图办事"

通俗地说

规划师像城市的"总导演"：拿到剧本（发展目标）→ 设计分镜（空间布局）→ 盯片场拍摄（实施管理）。剧本会不断修改，分镜也要跟着改——所以规划永远在"动态调整"，没有一劳永逸的蓝图。

规划师的主要工作内容：一条完整的工作链条

① 调研分析

给城市做"体检"：调查人口、土地、产业、生态，找出问题与资源

② 目标定位

确定愿景与发展战略——相当于"开药方"：这座城市要成为什么？

③ 方案编制

"画图纸"：宏观总体规划 → 中观详细规划 → 微观城市设计

④ 实施管理

规划许可、动态评估、维护更新——"照图施工与定期复查"

三个尺度 × 一个案例：待会儿看电影时，就按这张表来对照

尺度	规划工作	对应《疯狂动物城》
宏观	总体规划：城市整体布局、功能分区、重大设施	六大气候生态分区（撒哈拉广场、冰川镇……）
中观	详细规划 / 城市设计：街区形态、密度、尺度	各分区的街道形态与空间尺度
微观	场地与建筑设计：单体建筑、设施、细部	大小两套门、双尺寸车辆、车站与管道


ZOOTROPOLIS
GAZELLE FOR
PREYDA
SHOES & BAGS
JUST ZOO IT.
PUSH
BUTTON
FOR
DNKY
Gader Doe's
Cub Soda


20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

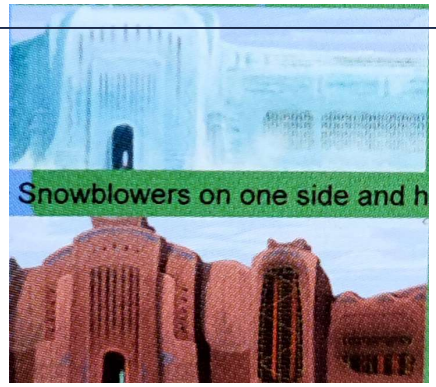
宏观：规划分区（撒哈拉广场，冰川镇，雨林区，兔窝区，草原中心，小型啮齿动物镇六个不同的生态区）



宏观：规划分区


THE WORLD OF ZOOTOPIA
steam
Enormous tree-like pipe systems pump up the water and release it as steam and rain at the top
overgrown
roads and balconies
water
RAINFOREST district
ZOOTOPIA
Deep overgrown valleys towards downtown, lots of small islands and waterways on the outside
Waterfall
"CLIFFSIDE"
ASYLUM FOR CRAZY ANIMALS
Pine Forest
A mountain range surrounds Tundratown on the far side (snowy pines on the border)
RAINFOREST DISTRICT
Hopps and Nick will investigate in the Rainforest
rainbow
MOUNTAINS (TUNNEL)
The skyscrapers of Downtown are built on the highest point of Zootopia
DOWNTOWN
Gondolas
TUNDRATOWN
rises up toward Downtown
Buildings are mostly made from ice and snow. Mr. Big (the tiny "Godfather" shrew) has his mansion in Tundratown
chillin' in TUNDRATOWN
ZOOTOPIA
Snowblowers on one side and heaters on the other
CLIMATE WALL
SAVANNA CENTRAL:
The main plaza in town (probably built around the original watering hole, now a Bellagio style fountain) features a train station, the police building, and City Hall (with Lionheart the mayor's office)
european inspired architecture
animal features
variety of scales
city hall
fountain
african inspired buildings
SAHARA SQUARE
train station
police building
SAVANNA CENTRAL
(central plaza)
CENTRAL STATION
POLICE BUILDING
Hopps meter maid cart
LITTLE RODENTIA
In the center of Sahara Square is the Palm Hotel & Casino (in the shape of a giant palm tree) surrounded by shops and casinos.
ZOOTENNIAL STADIUM
(plays no role anymore)
In Jumbeaux's Cafe, Hopps encounters Nick for the first time
BUNNYBURROW
Bunnyburrow
Hopps moves home village of Zootopia to in the big city.
Hopps Family Home
Nick, Hopps will now chase a weasel through Little Rodentia
This miniature district is surrounded by a park in the heart of Zootopia
tiny cars
SAHARA SQUARE
ZOOTOPIA
Matthias Lechner / digital
冰川镇
热带雨林区
市中心
撒哈拉广场
稀树草原中心

宏观：规划分区

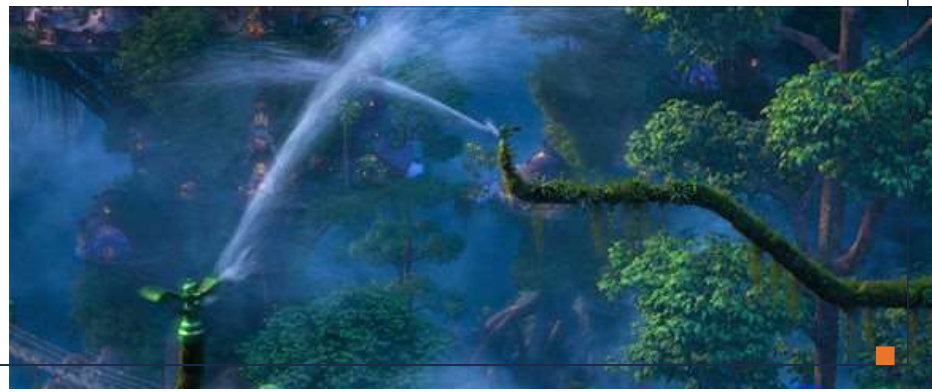




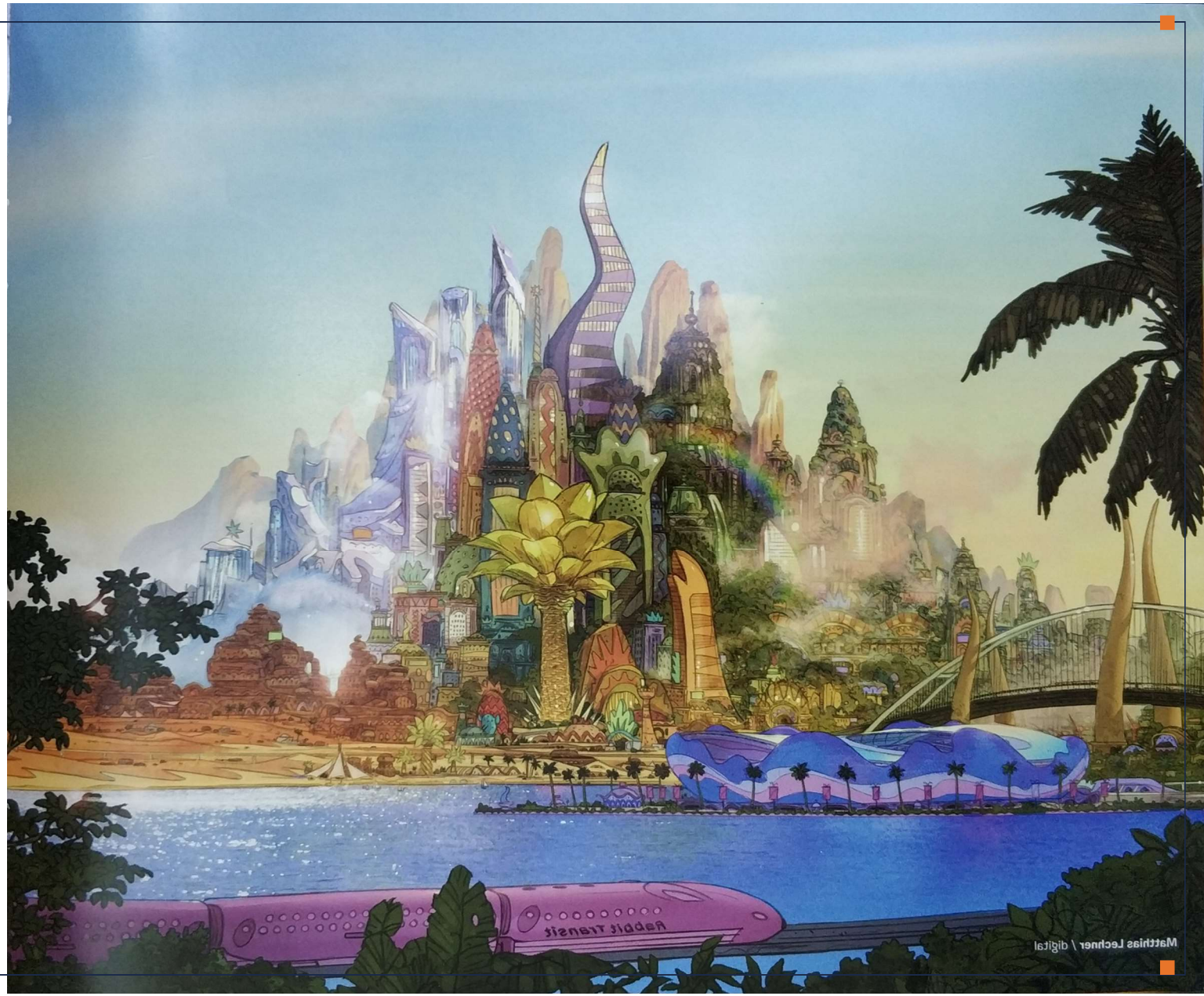




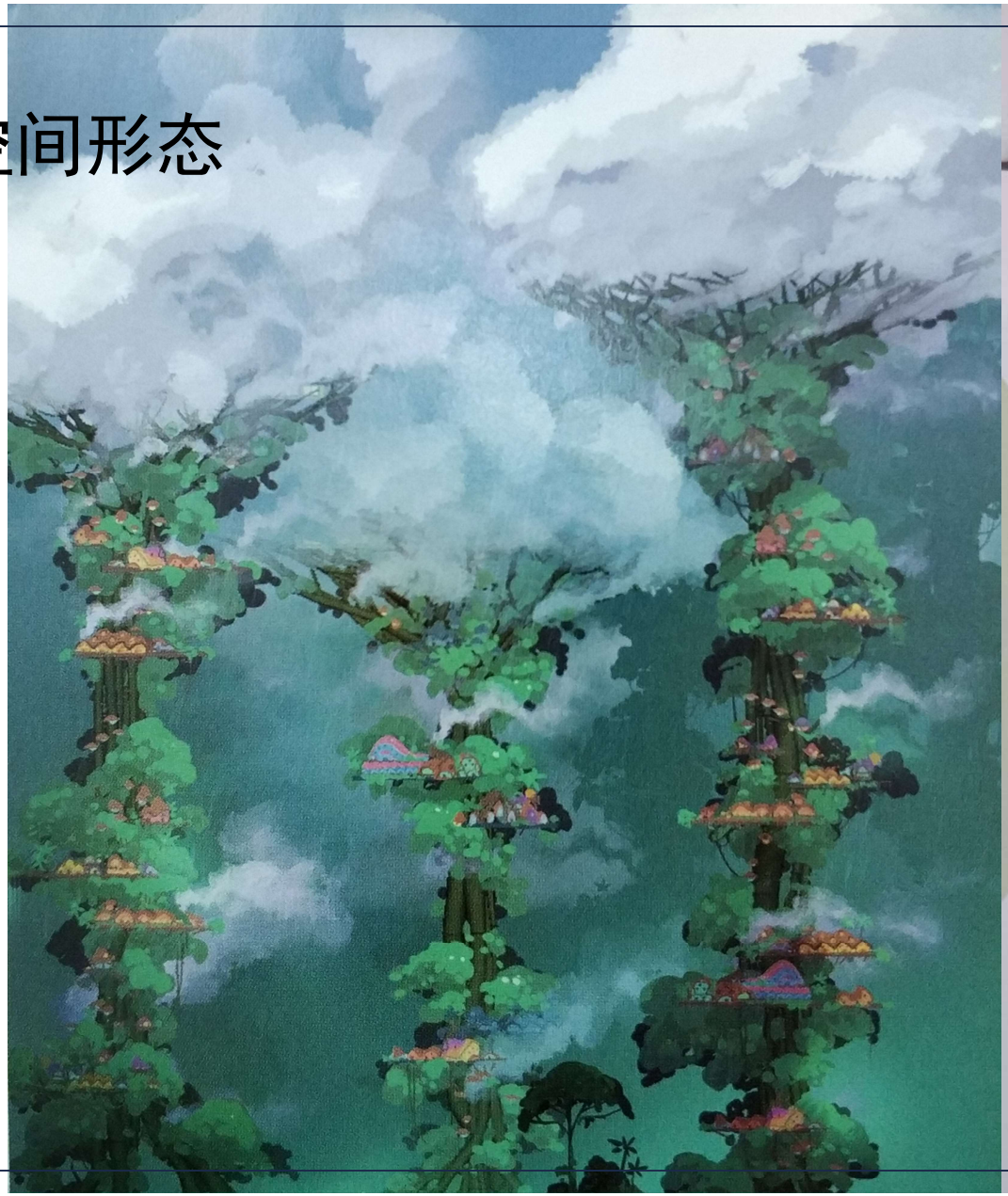


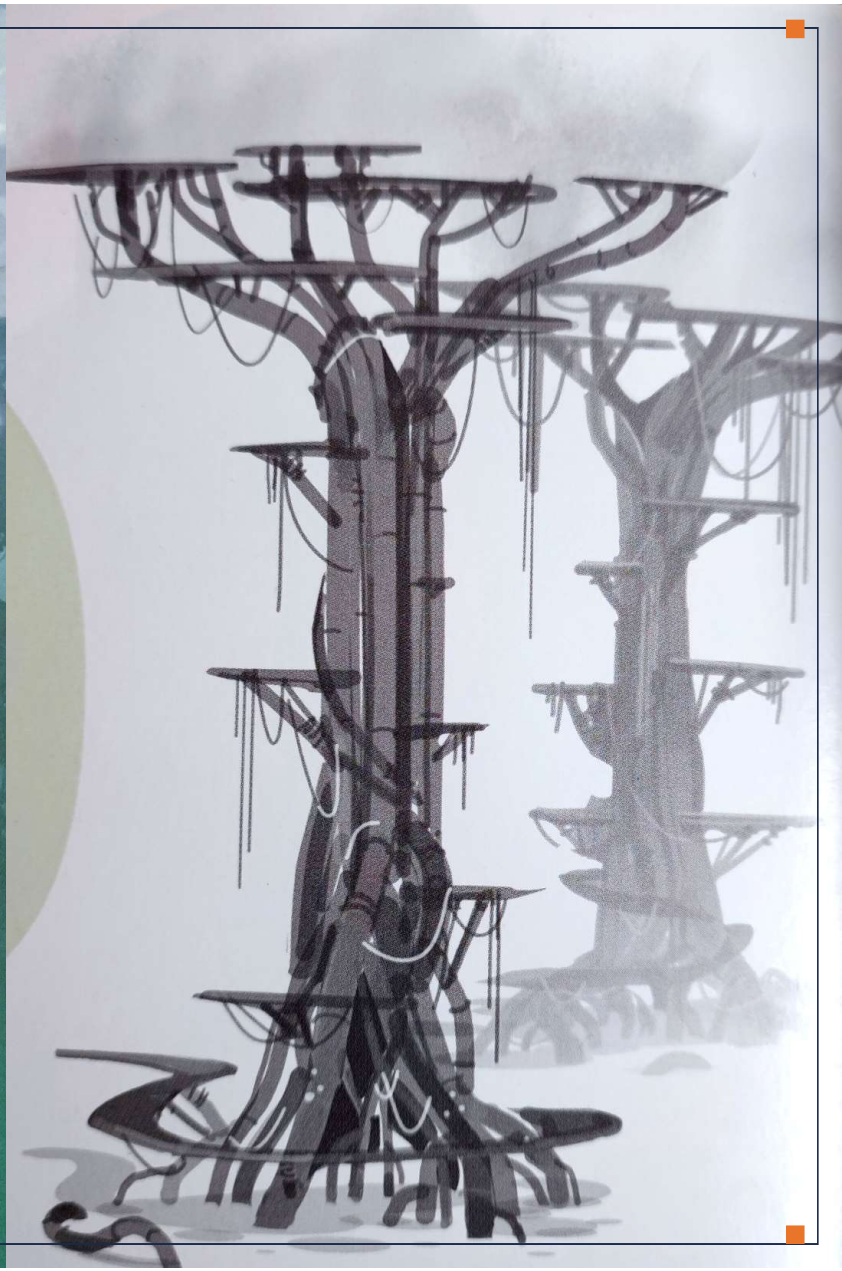


中观：空间形态



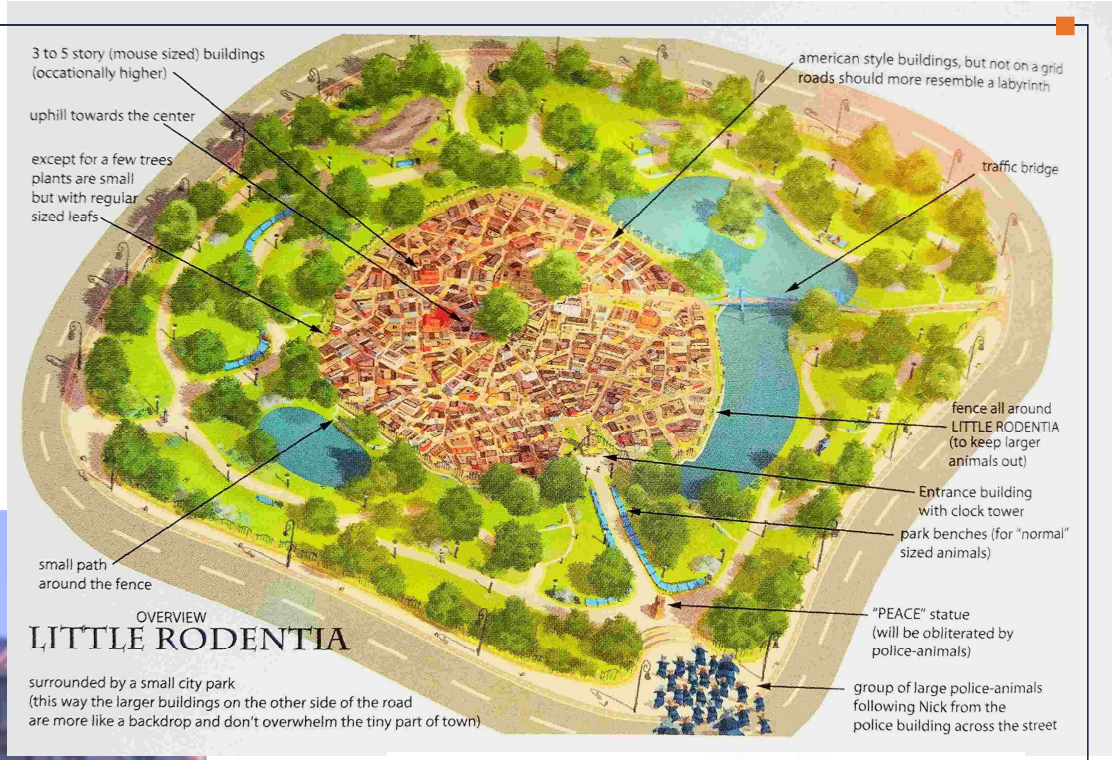
中观：空间形态





中观：空间尺度


THE BIG DONUT

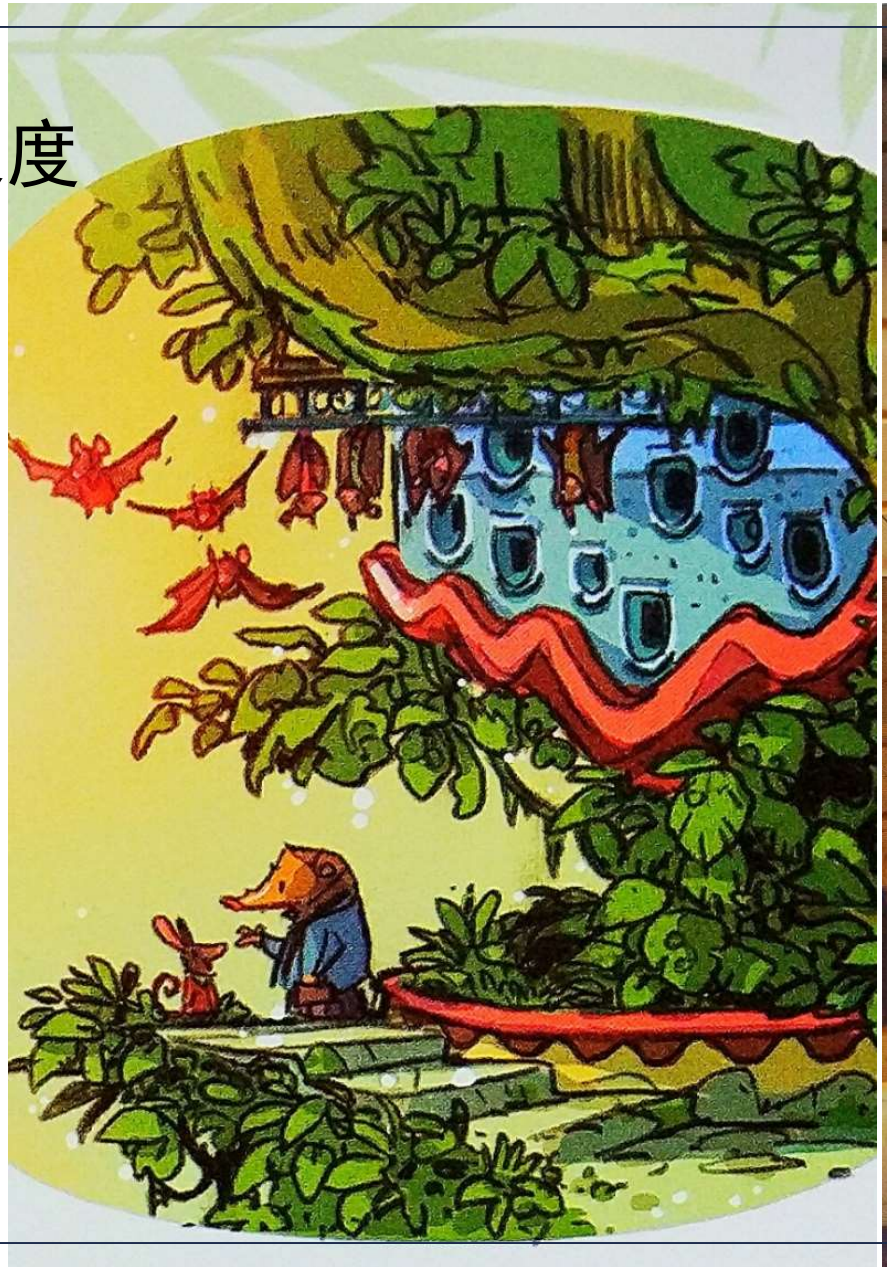

3 to 5 story (mouse sized) buildings
(occationally higher)
uphill towards the center
except for a few trees
plants are small
but with regular
sized leafs
small path
around the fence
american style buildings, but not on a grid
roads should more resemble a labyrinth
traffic bridge
fence all around
LITTLE RODENTIA
(to keep larger
animals out)
Entrance building
with clock tower
park benches (for "normal"
sized animals)
"PEACE" statue
(will be obliterated by
police-animals)
group of large police-animals
following Nick from the
police building across the street
OVERVIEW
LITTLE RODENTIA
surrounded by a small city park
(this way the larger buildings on the other side of the road
are more like a backdrop and don't overwhelm the tiny part of town)



中观：空间尺度



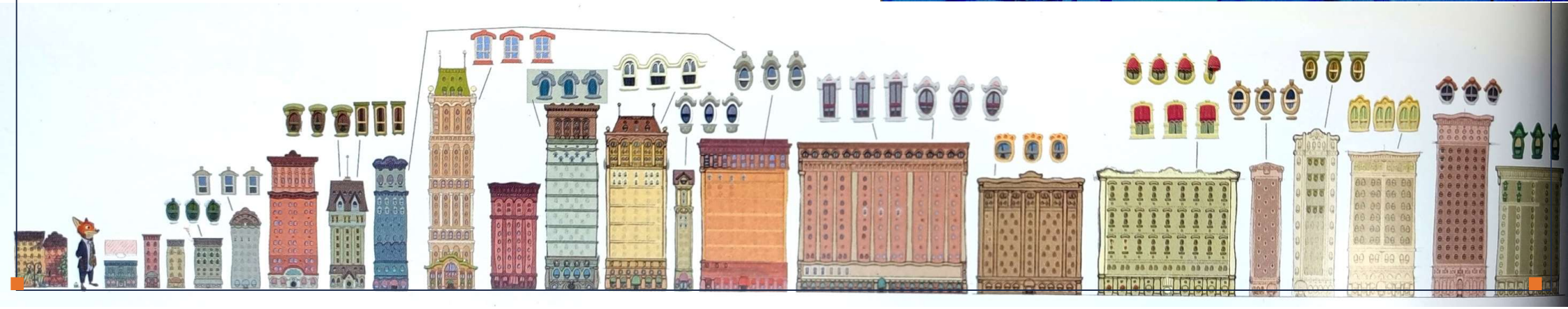
微观：建筑尺度



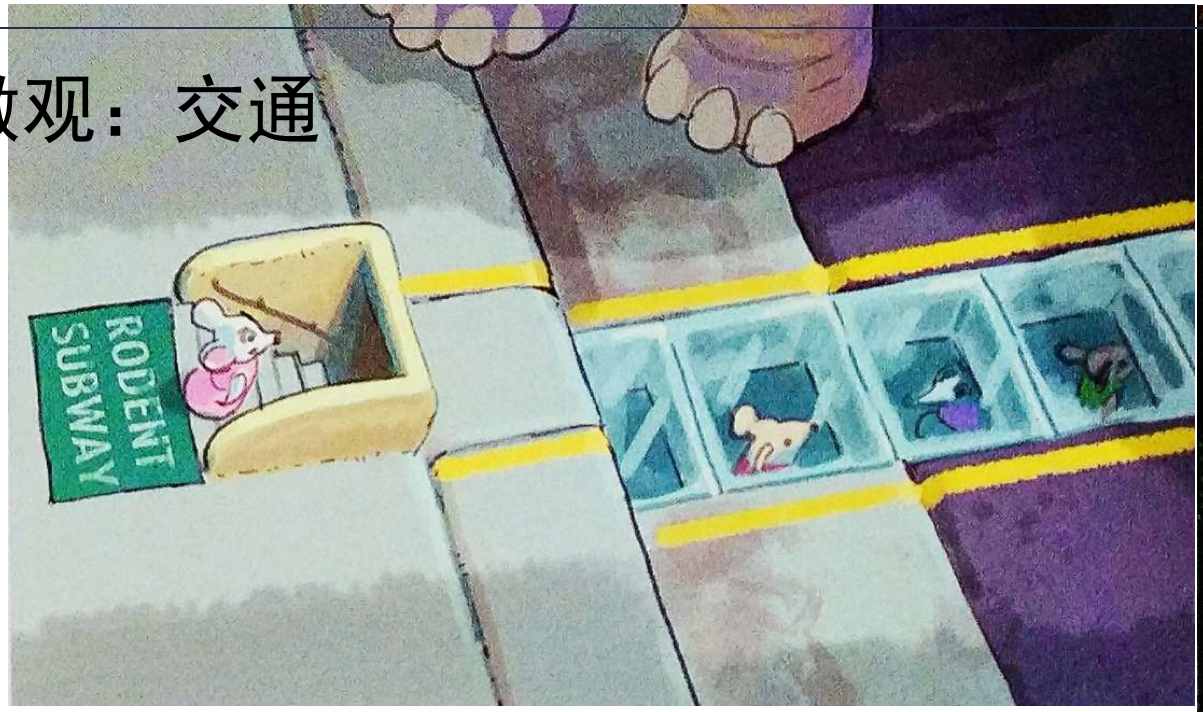


微观：建筑形态





微观：交通







微观：交通





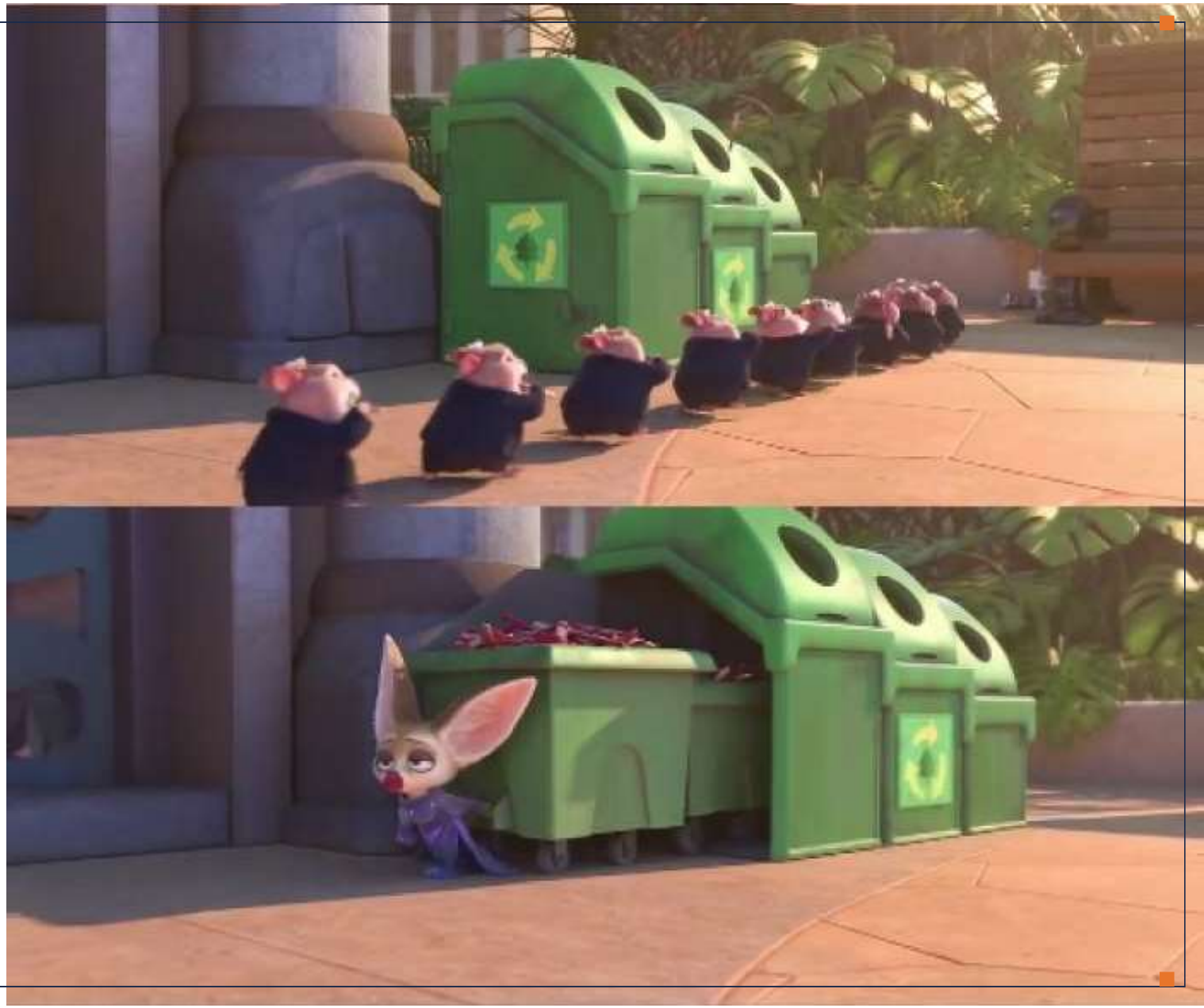




微观：交通


NEXT STOP
ZOOTOPIA TRANSIT AUTHORITY
PREYDA
Disney
ZOOTOPIA
MARCH 4
Disney
ZOOTOPIA
MARCH 4

微观：设施



微观：植物


杉属 | Abies


棕榈赌城酒店
Palm Hotel & Casino


散尾葵
Dypsis lutescens
鹅掌木
Schefflera arboricola


雪松 | Cedrus brevifolia


Fresh Squeezed Acacia Juice
小麦草
Triticum aestivum
微信号: greenBathroom

提示词

“百万立方”是浙江大学的一门课程，目标是引导学生建立一个自给自足的世界，学生需要提交世界的说明书和世界的设计图。这门课程的老师来自多个专业，包括：能源专业授课老师，指导学生实现能源的自给自足。科技领域授课老师，指导学生理解科技发展对世界的影响。人类学授课老师，指导学生思考社会结构与城市形态的关系。建筑专业授课老师，指导学生了解基本的建筑知识。城乡规划专业授课老师，指导学生了解城市与能源、科技、社会组织等要素之间的关系。我是这门课程的规划专业导师，我将要为学生上第一次课，课程的PPT如上。第一次课，我需要帮助学生理解城市和能源、科技发展、社会结构等各要素之间的关系是什么，了解城乡规划的主要任务是什么，制作PPT 主要工作内容是什么，并且通过通俗易懂的案例进行讲解。我希望请你帮我丰富课程PPT，可以利用科幻电影、动画电影，例如《千星之城》、《疯狂动物城》等，帮助学生直观理解城市的功能和形态是如何匹配居民的生物学特征、社会组织方式、能源利用方式和科技发展水平。

世界的生成逻辑

城市的功能与形态，如何匹配它的居民、社会、能源与科技？

—— 四个来自电影的世界 ——

世界的生成逻辑

一条核心线索：城市 = 四要素的空间投影

城市的功能与形态 = f（居民 × 社会 × 能源 × 科技）

居民生物学特征

体型 · 感知 · 运动方式 · 生存环境需求

决定：空间尺度、设施尺寸、分区逻辑

社会组织方式

家庭 · 权力 · 分工 · 协作方式

决定：公共空间、聚居形态、制度安排

能源利用方式

来源 · 转化 · 输送 · 废料去向

决定：城市区位、动力结构、形态骨架

科技发展水平

交通 · 通信 · 建造 · 生命维持

决定：规模上限、密度、结构方式

接下来，用四个电影中的世界来验证这条公式 →

世界的生成逻辑 • 案例 1

回看《疯狂动物城》：一座为"差异"设计的城市

居民生物学特征

从 10cm 的仓鼠到 5m 的长颈鹿：门、车辆、设施都是"双尺寸"；气候需求各异——六大气候分区：撒哈拉广场、冰川镇、雨林区……

社会组织方式

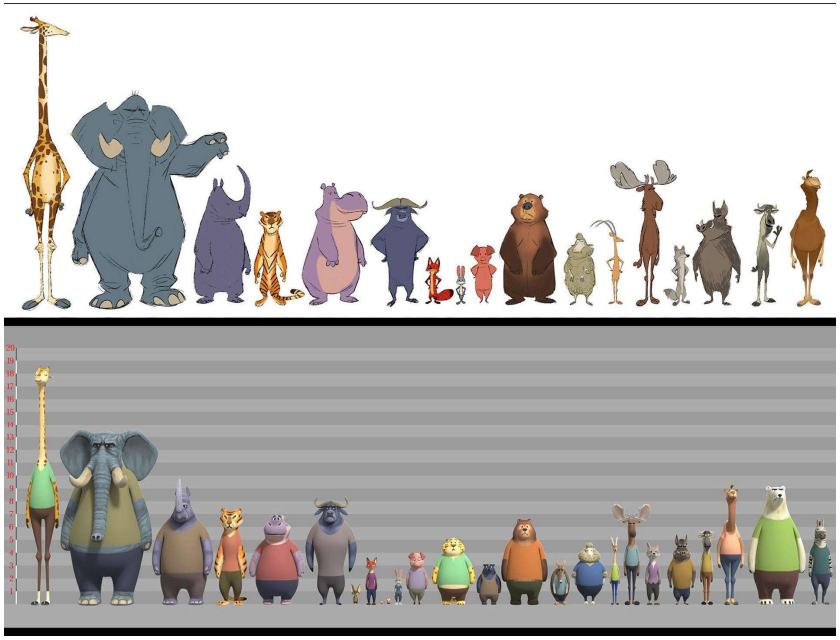
食肉与食草动物的历史性和解、跨物种共居：公共空间必须对"所有体型"都公平

能源利用方式

分区恒温系统（制热 / 制冷 / 人工降雨）能耗巨大——城市需要高效的能源系统支撑

科技发展水平

气候墙、水雾降温、大小两套交通系统——科技让"分区"在空间上真正可行



同一座城市，要同时接待 29 种"身高"的居民

一句话

《疯狂动物城》回答了规划的根本问题：让差异巨大的居民，在同一座城市里都有尊严地生活——这就是空间公平。

世界的生成逻辑 • 案例 2

《千星之城》：当"分区"长成立体舱段

阿尔法城（Alpha）：从国际空间站开始，千年间不断对接扩建，聚居上千个物种的"宇宙联合国"。

居民生物学特征

不同物种需要不同的大气、重力、温度——每个物种有自己的"生态舱段"

城市形态

城市像珊瑚一样附着生长：不是"一座城市"，而是"无数微环境的嵌套集合"

社会组织方式

千种文明组成联邦："边境市场"是文明之间的接口——公共空间即"交易与翻译"的场所

能源与科技

星际级能源与生命维持系统，才能支撑"人造环境"的无限定制



阿尔法城（概念图）：每个舱段 = 独立的大气 · 重力 · 温度

教学点

居民差异越大，城市就越从"一个环境 + 分区"，走向"多个环境的嵌套"。

世界的生成逻辑 · 对比

分区 vs 舱段：处理"居民差异"的两种策略

疯狂动物城 —— 水平分区

差异维度	气候、体型——可以共处的"连续差异"
空间策略	大尺度气候分区；分区内部再按体型细分设施
关键词	共享同一片天空，靠"墙"隔热
代价	恒温系统带来极高能耗

VS

阿尔法城 —— 立体嵌套

差异维度	大气、重力、辐射——互不相容的"排他差异"
空间策略	封闭舱段各自成环境；舱段之间设接口
关键词	不共享任何环境，靠"气闸与市场"连接
代价	每个舱段都要独立维持一整套环境系统

结论

策略由"差异的维度与幅度"决定：能共处 → 分区；不能共处 → 嵌套。想一想：你的百万立方世界，需要几种环境？

世界的生成逻辑 • 案例 3

《流浪地球》：能源一变，城市形态全变



地下城（示意剖面）

居住层

农业层

基础设施层

能源

重聚变发动机成为新的"城市极点"：一万座发动机拔地而起，地下城围绕能源核心布局——形态跟着能源走

科技

行星级工程与地下建造技术：地表不再宜居，城市整体转入地下，采光、通风、交通全部重构

社会

联合政府 + 抽签制：空间极端稀缺时，"谁住哪"由制度决定——公平与效率的取舍

教学点

能源是城市的第一约束——还记得开场的卡尔达肖夫指数吗？文明能用多少能源，决定了城市长成什么样。

世界的生成逻辑 • 案例 4

《机器人总动员》：城市反过来塑造居民

设定：地球被垃圾覆盖，人类移居"真理号"飞船——全自动化服务 + 悬浮躺椅 + 传送带生活。

为"不动"设计的城市

一切服务自动送到身边，居民无需行走、无需协作——空间取消了"动"的理由

居民被城市改写

700 年微重力生活后：骨骼退化、普遍肥胖——居民的生物学特征被城市重新设计

失去张力的社会

全托管消费社会：舒适，却失去了协作、目标与公共生活——"秩序"取代了"活力"



真理号飞船（概念图）：一座为"不动"而设计的城市

教学点

城市与居民互相塑造——你设计的世界，会反过来塑造住在里面的人。设计之前，先想清楚你想让居民成为什么样的人。

世界的生成逻辑 · 小结

四个世界，一张表看懂"匹配"

维度	疯狂动物城	阿尔法城	流浪地球 · 地下城	真理号飞船
居民生物学特征	体型、气候差异极大	上千种外星物种	普通人类	退化的人类
社会组织	跨物种共存社会	文明联邦 + 边境市场	联合政府 + 抽签	全托管消费社会
能源利用	分区恒温系统	星际能源 + 人造生态	重聚变 + 地热	封闭循环系统
科技水平	气候墙 · 双尺寸交通	星际航行 · 生命维持	行星发动机 · 地下工程	全自动化服务
→ 城市形态	**六大气候分区**	**立体舱段嵌套**	**发动机下的地下城**	**环形休闲飞船**

改变任何一行，城市形态就完全不同 —— 这就是 "城市 = f（居民 × 社会 × 能源 × 科技）"

世界的生成逻辑 · 拓展素材

九个电影世界：城市 = 居民 × 社会 × 能源 × 科技

电影	居民生物学特征	社会组织	能源利用	科技水平	→ 城市形态
疯狂动物城	体型/气候差异极大	跨物种共存社会	分区恒温系统	气候墙·双尺寸交通	六大气候分区
千星之城	上千种外星物种	文明联邦+边境市场	星际能源+人造生态	星际航行·生命维持	立体舱段嵌套
流浪地球	普通人类·适应地下	联合政府+抽签	重聚变+地热	行星发动机·地下工程	发动机下的地下城
机器人总动员	退化的人类	全托管消费社会	封闭循环系统	全自动化服务	环形休闲飞船
阿凡达	纳美人3米·连生态网	部落制·与自然共生	母星网络+超导矿	人类星际+纳米 vs 弓箭	灵魂树聚落 vs 工业基地
沙丘	弗雷曼人·蓝眼·耐旱	封建家族+部落	香料=航行燃料+延寿	扑翼机·防护盾	沙漠洞穴城•终极变绿洲
雪国列车	幸存人类·尾部饥饿	按车厢严格阶层	永动机引擎(神圣化)	生态循环舱·列车工程	环球列车即城市
头号玩家	人类·现实贫民+化身	线上虚拟vs线下废土	化石枯竭·能源垄断	VR全沉浸·元宇宙	叠层贫民窟 vs 无限虚拟城
阿丽塔	人类+改造人	撒冷精英 vs 废铁贫民	等离子+工厂	赛博改造·纳米	悬浮天空城 vs 地面贫民窟

改变任何一行，城市形态就完全不同 —— 这就是 "城市 = f（居民 × 社会 × 能源 × 科技）"

回到你的世界：设计"百万立方"前的五个问题

Q1

你的居民是谁?

体型、感知、寿命、需求——先给居民画个像

Q2

他们如何组织?

家庭、权力、分工、协作——社会结构决定空间结构

Q3

能源从哪里来?

类型、总量、转化、废料——自给自足是第一约束!

Q4

科技到什么水平?

交通、通信、建造、维持——技术划定了城市边界

Q5

如何变成空间?

分区、尺度、形态、设施——规划师的"翻译"工作

两条提醒

① WALL-E 的启示：世界会塑造居民——请先想清楚你想让居民成为什么样的人。
② Zootopia 的启示：居民差异越大，越要为"公平"留出空间。

城市，是关系的容器

能源给城市动力，科技给城市边界，社会给城市秩序，居民给城市意义——
而规划，让它们在空间中相遇。

下一步：带着你的"五问"答案，
与能源、科技、人类学老师一起，开始搭建属于你的百万立方世界。